

GESTION DE PROJET

RAZAFINIMARO Harijaona Sandrica

IM : 007I25

- Developpeur (NumDev, NomDev, AdrDev, EmailDev, TelDev)
- Projet (NumProj, TitreProj, DateProj, DateFin)
- Logiciel (CodeLog, NomLog, PrixLog, #NumProj)
- Realisation (#NumProj, #NumDev)

Création des tables :

➤ Développeur

```
mysql> use gestion_projet;
Database changed
mysql> create table DEVELOPPEUR(
  -> NumDev int(3) not null primary key,
  -> NomDev char(50) not null,
  -> AdrDev varchar(50) not null,
  -> EmailDev varchar(50) not null,
  -> TelDev varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> desc developpeur;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumDev | int(3) | NO | PRI | NULL | |
| NomDev | char(50) | NO | | NULL | |
| AdrDev | varchar(50) | NO | | NULL | |
| EmailDev | varchar(50) | NO | | NULL | |
| TelDev | varchar(20) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

➤ Projet

```
mysql> create table PROJET(
  -> NumProj int(3) not null primary key,
  -> TitreProj char(40) not null,
  -> DateProj date not null,
  -> DateFin date not null);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> desc projet;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumProj    | int(3)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| TitreProj  | char(40)  | NO   |     | NULL    |       |
| DateProj   | date      | NO   |     | NULL    |       |
| DateFin    | date      | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

➤ Logiciel

```
mysql> create table LOGICIEL(
  -> CodeLog int(3) not null,
  -> NomLog char(50) not null,
  -> PrixLog varchar(50) not null,
  -> NumProj int(3) not null,
  -> primary key(CodeLog),
  -> foreign key (NumProj) references PROJET (NumProj));
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> desc logiciel;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| CodeLog    | int(3)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| NomLog     | char(50)  | NO   |     | NULL    |       |
| PrixLog    | varchar(50) | NO   |     | NULL    |       |
| NumProj    | int(3)    | NO   | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

➤ Realisation

```
mysql> create table REALISATION(
  -> NumProj int(3) not null,
  -> NumDev int(3) not null,
  -> foreign key (NumProj) references PROJET(NumProj),
  -> foreign key (NumDev) references DEVELOPPEUR(NumDev));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> desc realisation;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumProj | int(3) | NO | MUL | NULL | |
| NumDev | int(3) | NO | MUL | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

-Afficher les noms et les prix des logiciels appartenant au projet ayant comme titre « gestion de stock », triés dans l'ordre décroissant des prix

```
mysql> SELECT L.NomLog, L.PrixLog
  -> FROM Logiciel L
  -> JOIN Projet P ON L.NumProj = P.NumProj
  -> WHERE P.TitreProj = 'gestion de stock'
  -> ORDER BY L.PrixLog DESC;
+-----+-----+
| NomLog | PrixLog |
+-----+-----+
| StockSync | 950.00 |
| Inventio | 850.00 |
| UIKit | 300.00 |
| StockPro | 1200.00 |
+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

-Afficher le total des prix des logiciels du projet numéro 10. Lors de l'affichage, le titre de la colonne sera « cours total du projet ».

```
mysql> SELECT SUM(L.PrixLog) AS "cours total du projet"
  -> FROM Logiciel L
  -> WHERE L.NumProj = 10;
+-----+
| cours total du projet |
+-----+
| 3300 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

-Afficher le nombre de développeurs qui ont participé au projet intitulé « gestion de stock »

```
mysql> SELECT COUNT(DISTINCT R.NumDev) AS NbDeveloppeurs
-> FROM Realisation R
-> JOIN Projet P ON R.NumProj = P.NumProj
-> WHERE P.TitreProj = 'gestion de stock';
+-----+
| NbDeveloppeurs |
+-----+
|          3      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- Afficher les projets qui ont plus que 5 logiciels

```
mysql> SELECT P.NumProj
-> FROM Projet P
-> JOIN Logiciel L ON P.NumProj = L.NumProj
-> GROUP BY P.NumProj
-> HAVING COUNT(*) > 5;
Empty set (0.00 sec)
```

- Afficher les numéros et noms des développeurs qui ont participé dans tous les projets.

```
mysql> SELECT D.NumDev, D.NomDev
-> FROM Developpeur D
-> WHERE NOT EXISTS (
-> SELECT 1
-> FROM Projet P
-> WHERE NOT EXISTS (
-> SELECT 1
-> FROM Realisation R
-> WHERE R.NumProj = P.NumProj AND R.NumDev = D.NumDev
-> )
-> );
Empty set (0.00 sec)
```

- Afficher les numéros de projets dans lesquelles tous les développeurs y participent dans sa réalisation.

```
mysql> SELECT P.NumProj
-> FROM Projet P
-> WHERE NOT EXISTS (
->     SELECT 1
->     FROM Realisation R
->     WHERE R.NumProj = P.NumProj
-> );
Empty set (0.00 sec)
```